Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

N_2O_4 (incoloro) ⇌ 2 NO_2 (pardo), $\Delta H° = +57$ kJ. Un tubo con la mezcla se sumerge en agua caliente. ¿Qué se observa?

A) El color se aclara, porque la reacción es endotérmica

B) No cambia el color, porque K es constante

C) El color pardo se intensifica, porque K aumenta

D) El color pardo se intensifica, pero K no cambia

E) Se forma un sólido

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Endotérmica**
   calor + N_2O_4 ⇌ 2 NO_2.

2. **Calentar**
   Se forma más NO_2 (pardo); K aumenta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Endotérmica: calentar favorece los productos (NO_2).

B) K cambia con T.

D) Al cambiar T, cambia K.

E) No hay sólidos en esta reacción.

Idea clave. Endotérmica: calentar aumenta K.